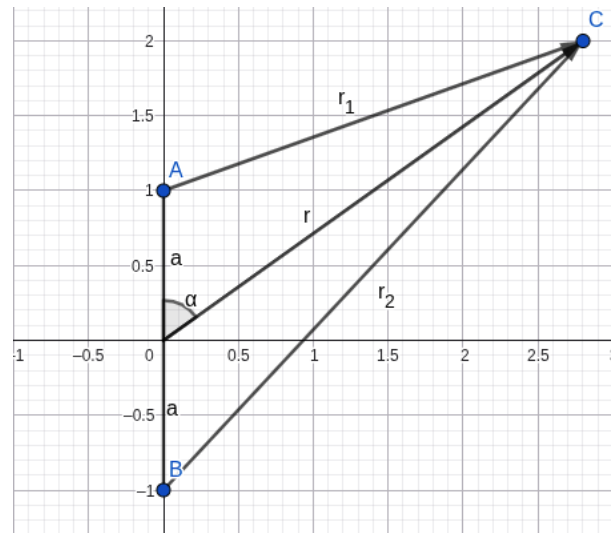


1 Questão 1 Lista 2



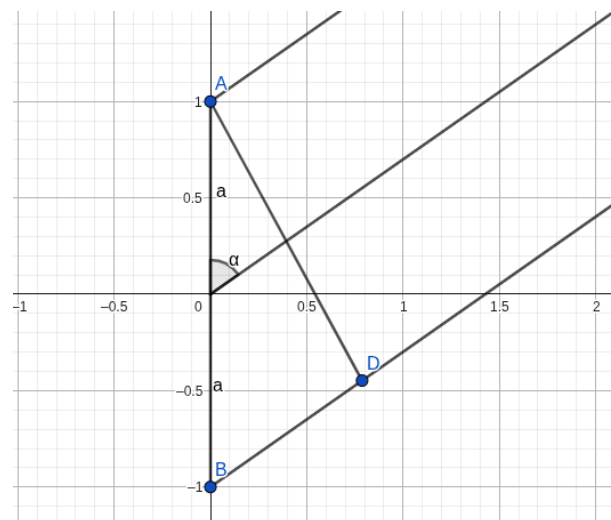
O potencial para um ponto $\vec{r}$ qualquer no plano será a soma das contribuições individuais de potencial de cada carga. Então:

$$V(\vec{r}) = \frac{kq}{r_1} - \frac{kq}{r_2}$$

$$V(\vec{r}) = kq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$V(\vec{r}) = kq \left(\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2} \right)$$

Para pontos distantes os vetores $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ serão aproximadamente paralelos a $\vec{r}$, então a diferença entre r_1 e r_2 será:



$$\cos \alpha \approx \frac{r_2 - r_1}{2a} \Rightarrow r_2 - r_1 \approx 2a \cos \alpha$$

e $r_1 r_2 \approx r^2$, logo:

$$V(\vec{r}) \approx kq \left(\frac{2a \cos \alpha}{r^2} \right),$$

$$\rho = 2aq \Rightarrow$$

$$V(\vec{r}) \approx \frac{k\rho \cos \alpha}{r^2}$$

quando $r \gg a$.

2 Questão 2 Lista 2

Como o potencial elétrico de um dipolo para grandes distâncias é dado por:

$$V(\vec{r}) \approx \frac{k\rho \cos \theta}{r^2}$$

$$V(\vec{r}) \approx \frac{k\rho y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Com isso termos o vetor campo elétrico através da relação:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

$$\vec{E} = \left(-\frac{\partial V}{\partial x}, -\frac{\partial V}{\partial y} \right)$$

então

$$\vec{E}_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

$$\vec{E}_x = -k\rho y \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right) \right]$$

$$\vec{E}_x = -k\rho y \left[\frac{-3}{2} (x^2 + y^2)^{-5/2} 2x \right]$$

$$\vec{E}_x = \frac{3k\rho xy}{(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

$$\vec{E}_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3\rho xy}{(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

$$\vec{E}_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$

$$\vec{E}_y = -k\rho \left[\frac{d}{dy} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right) \right]$$

$$\vec{E}_y = -k\rho \left[(x^2 + y^2)^{-3/2} + y \frac{-3}{2} (x^2 + y^2)^{-5/2} 2y \right]$$

$$\vec{E}_y = k\rho \left[\frac{(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{3y^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}} \right]$$

$$\vec{E}_y = -k\rho \left[\frac{x^2 + y^2 - 3y^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}} \right]$$

$$\vec{E}_y = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}} \right]$$

3 Questão 3 Lista 2

A diferença de potencial entre dois pontos é:

$$V(a) - V(b) = - \int_b^a E(r) dr$$

nesse caso

$$V(b) - V(b+d) = - \int_{b+d}^b E dr$$

Calculando campo elétrico:

lei de gauss:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Como a densidade de carga é constante a carga q será $q = \rho V = \rho l \pi b^2$

O fluxo será:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{s} = 2 \int_{tampa} E ds \cos \theta + \int_{lateral} E ds \cos \theta$$

$$\oint_S \vec{E} d\vec{s} = El2\pi r$$

$\Rightarrow$

$$El2\pi r = \frac{\rho l \pi b^2}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\rho b^2}{2r\epsilon_0}$$

Utilizando em:

$$V(b) - V(b+d) = - \int_{b+d}^b \frac{\rho b^2}{2r\epsilon_0} dr$$

$$V(b) - V(b+d) = - \frac{\rho b^2}{2\epsilon_0} \int_{b+d}^b \frac{1}{r} dr$$

$$V(b) - V(b+d) = \frac{\rho b^2}{2\epsilon_0} \ln \left(\frac{b+d}{b} \right)$$

4 Questão 10 Lista 2

$$P(D) = \frac{kq}{r_1} - \frac{kq}{r_2} + \frac{kq}{r_3}$$

$$P(D) = \frac{kq}{r-a} - \frac{kq}{r+a} + \frac{kq}{r}$$

$$P(D) = \frac{(r+a)rkq - kq(r-a)r + kq(r^2 - a^2)}{(r^2 - a^2)r}$$

$$P(D) = \frac{kq[(r+a)r - (r-a)r + r^2 - a^2]}{(r^2 - a^2)r}$$

$$P(D) = \frac{kq(r^2 + ra - r^2 + ra + r^2 - a^2)}{r^3 \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)}$$

$$P(D) = \frac{kq(r^2 + 2ar - a^2)}{r^3 \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)}$$

$$P(D) = \frac{kq \left[r^2 \left(1 + \frac{2a}{r} - \frac{a^2}{r^2} \right) \right]}{r^3 \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right)}$$

Se $r \gg a$ então $a^2/r^2 \ll 1$, logo:

$$P(D) = \frac{kqr^2 \left(1 + \frac{2a}{r} \right)}{r^3}$$

$$P(D) = \frac{kq \left(1 + \frac{2a}{r} \right)}{r}$$

$$P(D) = kq \left(\frac{1}{r} + \frac{2a}{r^2} \right)$$

$$P(D) = k \left(\frac{q}{r} + \frac{2aq}{r^2} \right)$$

$$P(D) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{2aq}{r^2} \right)$$